

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

EVALUACIÓN COGNITIVA DE MONTREAL (MOCA)

Eje V: Cribado Neurocognitivo y DCL • Alta Sensibilidad para Deterioro Cognitivo Leve de Nasreddine

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA; Versión 8.1, 8.2 y 8.3 en español).
Nombre Original	Montreal Cognitive Assessment (MoCA; Nasreddine et al., 2005).
Autores Originales	Ziad S. Nasreddine, M.D., Natalie Phillips, Ph.D. y V. Bédirian (McGill University).
Adaptación Hispana	Lozano et al. (2009); Delgado et al. (2017); Pereira-Manrique & Peña-Casanova (2018).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Detección precoz de Deterioro Cognitivo Leve (DCL / MCI).
Tipo de Instrumento	Prueba breve de cribado cognitivo heteroaplicada de ejecución multidimensional.
Composición de Tareas	8 dominios cognitivos que exploran funciones ejecutivas, memoria, lenguaje y atención (30 pts).
Población y Rango	Adultos y personas mayores (≥ 50 años); aplicable en quejas cognitivas subjetivas.
Tiempo de Administración	10 a 12 minutos de administración ágil y dinámica.
Régimen de Licencia	MoCA Test Inc.; certificación oficial requerida para uso clínico formal en su plataforma.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA SUPERACIÓN DEL EFECTO TECHO DEL MMSE

El **MoCA** fue diseñado por el Dr. Ziad Nasreddine (2005) en la Clínica de Memoria de Montreal para subsanar la principal deficiencia diagnóstica del MMSE tradicional:

- Baja Sensibilidad del MMSE para el DCL:** El MMSE apenas detecta entre el 18% y el 25% de los pacientes con Deterioro Cognitivo Leve amnésico o disececutivo, debido a que sus tareas de memoria (3 palabras) y cálculo son demasiado sencillas para personas con escolaridad media o alta.
- Exigencia Neuropsicológica Optimizada:** El MoCA introduce tareas de alta demanda atencional y ejecutiva: Trail Making alternante letra-número, dibujo tridimensional de un cubo, el test del reloj completo, recuerdo diferido de 5 palabras sin pistas inmediatas, abstracción semántica y fluidez verbal fonológica restringida (letra P).
- Sensibilidad Extrema (90% en DCL):** Detecta alteraciones neurocognitivas sutiles en fases prodrómicas de la Enfermedad de Alzheimer, Demencia con Cuerpos de Lewy, Enfermedad de Parkinson y deterioro vascular subcortical.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (30 PUNTOS)

Dominio Cognitivo	Puntos	Tareas Específicas del Protocolo MoCA
1. Visuoespacial / Ejecutiva	5 puntos	Trail alternante 1-A-2-B... (1); Copia de cubo (1); Dibujo del reloj: contorno, números y hora 11:10 (3).
2. Denominación	3 puntos	Identificación por confrontación visual de 3 animales (león, rinoceronte, camello).
3. Memoria Inmediata	0 puntos directos	Registro y aprendizaje de 5 palabras en 2 ensayos (Rostro, Seda, Iglesia, Clavel, Rojo).
4. Atención y Concentración	6 puntos	Dígitos directos e inversos (2); Detección de la letra A con palmada (1); Restas de 7 desde 100 (3).
5. Lenguaje Oral	3 puntos	Repetición de 2 frases complejas (2); Fluidez verbal fonológica de la letra P en 1 minuto (1).
6. Abstracción	2 puntos	Similitudes categoriales entre dos conceptos (tren-bicicleta; reloj-regla).
7. Recuerdo Diferido	5 puntos	Evocación libre espontánea de las 5 palabras sin pistas de categoría.
8. Orientación	6 puntos	Fecha del mes, mes, año, día de la semana, lugar específico y ciudad.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones clínicas hispanas (Delgado et al., 2017; Pereira-Manrique & Peña-Casanova, 2018; $N > 850$) confirman su superioridad en DCL:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Sensibilidad en DCL	Sensibilidad = 90%	Extraordinaria superioridad frente al MMSE (sensibilidad del MMSE en DCL = 18%).
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 87%	Excelente precisión para no falsar positivamente a ancianos sanos.
Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.83 - 0.86	Alta coherencia estructural en los 30 reactivos de ejecución.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.88 - 0.92	Alta reproducibilidad temporal a 30 días utilizando formas paralelas (8.1, 8.2, 8.3).
Área Bajo la Curva (ROC)	AUC = 0.95 (ROC)	Capacidad diagnóstica casi perfecta para discriminar controles de DCL amnésico.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y REGLA EDUCATIVA OFICIAL DE NASREDDINE

- **Puntuación Directa Observada:** Se suma 1 punto por cada reactivo completado con éxito según los criterios operativos estrictos del manual (rango 0 a 30 puntos).
- **Regla de Ajuste Educativo Oficial:** Si el sujeto evaluado tiene **12 años o menos de escolaridad formal** (hasta bachillerato incompleto), se suma **+1 punto adicional** a la puntuación directa observada:

$$\text{Puntuación MoCA Final} = \text{Puntuación Directa} + 1 \quad (\text{si Educación} \leq 12 \text{ años; máx. 30 pts})$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor integridad cognitiva global. Una puntuación de 30 puntos representa una ejecución perfecta en todos los dominios.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN COGNITIVA

Estratificación	Puntos MoCA	Sensibilidad	Estado Cognitivo y Diagnóstico Clínico (Nasreddine et al.)
Cognición Normal	26 a 30 pts	Especificidad 87%	Rendimiento cognitivo normal acorde a la edad; sin deterioro detectable.
Deterioro (DCL)	18 a 25 pts	Sensibilidad 90%	Punto de corte oficial (< 26 pts) Deterioro Cognitivo Leve prodrómico.
Demencia Leve	14 a 17 pts	Sensibilidad 100%	Demencia incipiente; afectación de memoria episódica y funciones ejecutivas.
Demencia Moderada	10 a 13 pts	Severidad Media	Deterioro cognitivo notable con pérdida de autonomía instrumental.
Demencia Severa	< 10 pts	Severidad Alta	Deterioro cognitivo severo; colapso funcional generalizado.

PUNTO DE CORTE OFICIAL DISCRIMINANTE DE NASREDDINE (MOCA < 26 PUNTOS):

El punto de corte canónico de **26 puntos** (< 26 indica cribado positivo de deterioro) maximiza la sensibilidad diagnóstica para detectar Deterioro Cognitivo Leve (DCL). En muestras poblacionales hispanohablantes con bajo nivel educativo rural, algunos estudios recomiendan ajustar el corte a **22/23 puntos** para minimizar falsos positivos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN CLÍNICA ANTE SOSPECHA DE DETERIORO COGNITIVO LEVE

PROTOCOLO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA CON MOCA:

- **Paso 1 (Administración en Consulta de Quejas Subjetivas):** Aplicar la Forma 8.1; registrar tiempo de ejecución y aplicar la corrección educativa (+1 si ≤ 12 años de estudio).
- **Paso 2 (Interpretación del Perfil de Errores):**
 - **Puntuación ≥ 26 :** Rendimiento conservado; tranquilizar al paciente y reevaluar en 12 meses si persisten quejas.
 - **Puntuación 18 a 25 (DCL sospechado):** Analizar subcomponentes:
 - Fallo selectivo en Recuerdo Diferido ($< \frac{3}{5}$) que no mejora con pistas** → Sospecha de DCL amnésico prodrómico de Alzheimer; solicitar biomarcadores (PET / LCR).
 - Fallo selectivo en Trail, Reloj y Abstracción con recuerdo conservado** → Sospecha de DCL disejecutivo / vascular o Parkinson; solicitar RMN.
- **Paso 3 (Uso de Formas Alternativas en el Seguimiento):** A los 6 y 12 meses, administrar la **Forma 8.2** o **8.3** para neutralizar el efecto de aprendizaje de la lista de palabras.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DETECCIÓN PRECOZ DE DCL AMNÉSICO PRODRÓMICO

Identificación: Mujer de 66 años, arquitecta en activo (17 años de escolaridad), que consulta preocupada porque en los últimos 6 meses olvida compromisos profesionales agendados y le cuesta estructurar memorias técnicas complejas. En su centro de salud le administraron un MMSE, obteniendo 29/30 puntos ("normal").

Evaluación Neuropsicológica con MoCA (Forma 8.1):

- **Puntuación Total MoCA = 22 / 30 puntos (Deterioro Cognitivo Leve, claramente por debajo del corte de 26).**
- **Desglose por Dominios:**
 - Visuoespacial/Ejecutiva: 4/5 (fallo leve en dibujo del reloj: colocación errónea de las agujas).
 - Denominación: 3/3; Atención: 5/6 (un error en sustracción seriada); Lenguaje: 2/3 (fallo en fluidez fonológica: solo 9 palabras con P); Abstracción: 2/2; Orientación: 6/6.
- **Recuerdo Diferido de Palabras: 0 / 5 puntos** (olvido total de las 5 palabras aprendidas, sin beneficio con clave de elección múltiple).

Confirmación Diagnóstica: El MoCA demostró un colapso amnésico hipocampal que el MMSE había enmascarado por completo. La punción lumbar evidenció ratio A β 42/p-Tau marcadamente alterada, confirmando Deterioro Cognitivo Leve amnésico prodrómico de Enfermedad de Alzheimer.

Plan Terapéutico: Inclusión en programa de estimulación cognitiva avanzada, control de factores de riesgo cardiovascular y seguimiento semestral con la Forma alternativa 8.2.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EFEECTO DE APRENDIZAJE:

Reevaluar al paciente con la misma forma antes de 6 meses infla falsamente el recuerdo de las palabras; usar siempre las formas 8.2 y 8.3 en el seguimiento.

SESGO EN BAJA ESCOLARIDAD:

En analfabetos o con < 5 años de escuela, el corte de 26 genera falsos positivos por la dificultad del cubo y reloj; ajustar el corte a 22 puntos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bédirian, V., et al. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: A brief screening tool for mild cognitive impairment. *Journal of the American Geriatrics Society*, 53(4), 695-699.
2. Delgado, C., Araneda, A., & Behrens, M. I. (2017). Validación del test de Montreal Cognitive Assessment en español en adultos mayores de Chile. *Revista Médica de Chile*, 145(7), 833-840.
3. Pereira-Manrique, F., & Peña-Casanova, J. (2018). Normalización y validación de la versión española del Montreal Cognitive Assessment (MoCA). *Neurología*, 33(4), 215-224.
4. Julayanont, P., & Nasreddine, Z. S. (2017). Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Concept and clinical review. In *Cognitive screening instruments* (pp. 139-195). Springer.